

GUÍA DE EJERCICIOS NRO. 6

Validación de Requerimientos – Casos de Prueba

Parte (A)

Dados los siguientes casos de uso, cuyas especificaciones se indican posteriormente, realice un análisis de los mismos teniendo en cuenta los incisos descriptos.

- CU 1: “Extracción de una cuenta bancaria”.
- CU 2: “Transferencia entre cuentas bancarias”.

- 1- Para cada caso de uso, en base a la descripción textual del mismo, identificar la combinación del flujo básico con los alternativos y crear una matriz de escenarios.

Nombre del escenario	Flujo de comienzo	Flujo alternativo

- 2- Para cada escenario, identificar al menos un caso de prueba y las condiciones que lo harían “ejecutarse” (debe existir, al menos, un caso de prueba para cada escenario).
- Analizar los escenarios con la descripción textual del CU.
 - Identificar las condiciones o elementos de datos requeridos para ejecutar cada escenario.
 - Realizar una matriz de prueba indicando las condiciones que deben ser evaluadas.
 - Valorar cada condición para cada escenario: V (valor válido), I (valor inválido), N/A (no aplica).
 - Verificar que cada columna de la matriz debería tener al menos una I.

ID CP	Escenario	Cond. 1	Cond. 2	Cond. 3	Cond. 4	Cond. 5	Resultado esperado
CP1							
CP2							

- 3- Para cada caso de prueba, identificar los valores de los datos con los cuales probar la funcionalidad.

- a. Revisar para identificar casos de pruebas redundantes o faltantes.
- b. Sustituir las “I” y “V” en la matriz generada en el paso anterior por valores de datos reales.

CU1: Extracción de una cuenta bancaria		
Actor/es primario/s	Cliente	
Actor/es secundario/s	Sistema bancario	
1. El Caso de Uso (CU) comienza cuando el cliente ingresa la tarjeta en el lector magnético del Cajero Automático (CA)		
2. El CA valida la tarjeta con el sistema bancario.		
3. Si la tarjeta es válida, el CA solicita al cliente el ingreso del PIN.		3.1 Si la tarjeta no es válida, el CA emite un mensaje de error, devuelve la tarjeta y el CU se termina.
4. El cliente ingresa el PIN y presiona “OK”.		
5. El CA solicita al sistema bancario la validación de la cuenta y el envío de sus datos.		
6. Si la cuenta es válida, el CA despliega un menú de opciones.		6.1 Si la cuenta no es válida, el CA despliega un mensaje de error, devuelve la tarjeta y el CU termina.
7. Si el cliente elige “extracción”, el CA solicita el monto que desea extraer.		
8. El CA verifica que el monto ingresado sea menor o igual que el saldo existente en la cuenta.		
9. Si el monto es menor o igual que el saldo de la cuenta, el CA verifica si tiene dinero en el dispenser.		9.1 Si el monto es mayor que el saldo, el CA emite un mensaje de error y el CU continúa en el paso 6.
10. En caso de tener dinero el CA confirma la operación al sistema bancario.		10.1 Si el CA no tiene dinero en el dispenser, emite un mensaje de error, devuelve la tarjeta y el CU termina.
11. Si la operación se realizó correctamente, el CA emite el dinero.		11.1 Si se produjo algún error, el CA emite el mensaje correspondiente, devuelve la tarjeta y el CU se termina.
12. El CA pregunta al cliente si desea realizar otra operación.		
13. Si el cliente selecciona “NO” el CA devuelve la tarjeta y el CU finaliza.		13.1 Si el cliente selecciona “SI” el CU continúa en el paso 6.
Flujos de excepción:		

(E1) En cualquier momento el cliente puede presionar la tecla cancelar, el CA devuelve la tarjeta y el CU termina.

CU 2: Transferencia entre cuentas bancarias		
Actor/es primario/s	Cliente	
Actor/es secundario/s	Sistema bancario	
1. El Caso de Uso (CU) comienza cuando el cliente introduce la tarjeta en el Cajero Automático (CA).		
2. El CA valida la tarjeta con el sistema bancario.		
3. Si la tarjeta es válida, el CA solicita al cliente el ingreso del PIN.		3.1 Si la tarjeta no es válida, el CA emite un mensaje de error, devuelve la tarjeta y el CU termina.
4. El cliente ingresa el PIN y presiona “OK”.		
5. El CA solicita al sistema bancario la validación de la cuenta y el envío de sus datos.		
6. Si la cuenta es válida, el CA despliega un menú de opciones.		6.1 Si la cuenta no es válida, el CA despliega un mensaje de error, devuelve la tarjeta y el CU termina.
7. Si el cliente elige “transferencia”, el CA solicita el Nro. de Cuenta del destinatario de los fondos.		
8. El CA valida el Nro. de Cuenta destino en el sistema bancario.		
9. Si es válido, el CA solicita al cliente que ingrese el monto de la transferencia.		9.1 Si no es válido, el CA despliega un mensaje de error y vuelve al paso 6.
10. El CA verifica con el sistema bancario que el monto sea menor o igual al saldo de la cuenta de origen.		
11. Si el monto es válido solicita al sistema bancario que se realice la transferencia.		11.1. Si el monto no es válido, informa al cliente y continúa en el paso 9.
12. Si la operación se realizó correctamente, el CA despliega un mensaje de transferencia finalizada.		12.1 Si se produjo algún error, el CA emite el mensaje correspondiente, devuelve la tarjeta y el CU se termina.
13. El CA devuelve la tarjeta al cliente y el CU finaliza.		
<u>Flujos de excepción:</u>		

(E1) En cualquier momento el cliente puede presionar la tecla cancelar, el CA devuelve la tarjeta y el CU se termina.

ID	CU 1	
Nombre	Agregar Cancha	
Breve descripción	Permite al usuario agregar una Cancha en el sistema. Cada Cancha pertenece a un Predio.	
Prioridad	Alta	
Complejidad	Media	
Actor principal	Administrador	
Actores secundarios		
Precondiciones	El Administrador debe estar logueado en el sistema.	
Postcondiciones	Éxito: La Cancha queda guardada en el sistema.	
	Fracaso: no se registra la cancha	
Flujo Principal		Flujo Alternativo
1- El sistema solicita el ingreso de los siguientes datos: - Nombre de Cancha: Obligatorio. Texto. Longitud: 255 caracteres. - Predio: Obligatorio. Lista de valores que contiene los Predios cargados previamente en el sistema. - Dimensiones: Opcional. Cadena de texto. Longitud: 255 caracteres.		
2- El Administrador completa los datos y presiona Aceptar para confirmar la creación de la Cancha.		
3- El sistema muestra el siguiente mensaje: "Está seguro que desea agregar la Cancha?".		3- El Administrador no confirma la operación, presionando Cancelar. No se guarda la cancha, finalizando el CU.
4- El Administrador confirma la acción presionando Aceptar.		
5- El sistema realiza las validaciones correspondientes, verificando además que no exista otra Cancha con el mismo nombre.		5- Los datos ingresados son inválidos. 5.1- El sistema retorna al paso 2 notificando al administrador los errores ocurridos.
6- El sistema informa al usuario que se ha dado de alta la Cancha mediante el mensaje: "La Cancha ha sido dada de alta con éxito".		
7- El Administrador presiona Aceptar y finaliza el caso de uso.		
Flujos de excepción		
Observaciones		

ID	CU 1
Nombre	Agregar Producto.
Breve descripción	Registrar los datos necesarios para incorporar un nuevo producto al sistema.
Prioridad	Alta
Complejidad	Media
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	
Precondiciones	
Postcondiciones	Éxito: el nuevo producto queda registrado en el sistema.
	Fracaso: no se registra ningún nuevo producto en el sistema.
Flujo Principal	Flujo Alternativo
El usuario selecciona la opción "Agregar Producto".	
2) El sistema muestra los siguientes campos: - Nombre: campo de texto máximo 512 caracteres. Obligatorio - Marca: listado que muestra el nombre de las marcas registradas del sistema. Obligatorio. - Categoría: listado que muestra el nombre de las categorías cargadas en el sistema. Obligatorio. - Precio inicial: formato moneda. Obligatorio. - Stock inicial: número entero. Obligatorio.	
3) El usuario completa los campos y presiona el botón "Guardar".	3. El usuario cancela la operación. 3.1 Se cierra la pantalla y finaliza el caso de uso.
4) El sistema valida los valores ingresados, verificando que los campos cumplan con el formato requerido.	4) La validación falla. 4.1. Debajo de cada campo que haya fallado se muestra un mensaje de error diciendo el formato requerido para el mismo. 4.2 Se vuelve al paso 3 del flujo principal para que el usuario modifique los datos ingresados.
5) El sistema valida si el stock inicial es mayor o igual al requerido para la categoría del producto.	5. Falla la validación del stock. 5.1: se muestra un mensaje de error: "el stock es menor al mínimo requerido por la categoría del producto". 5.2: Se vuelve al paso 3 del flujo principal para que el usuario modifique el stock inicial.
6) El sistema registra el nuevo producto y muestra el siguiente mensaje "El nuevo producto se ha guardado con éxito".	
7) El usuario presiona aceptar, y finaliza el caso de uso.	

Flujos de excepción	
Observaciones	

Parte (B)

Considerando los escenarios de las guías de ejercicios y las especificaciones de casos de uso generadas en la guía de ejercicios anterior:

- 1- Generar un conjunto completo de escenarios.
- 2- Para cada escenario, identificar al menos un caso de prueba y las condiciones que lo harían "ejecutarse".
- 3- Para cada caso de prueba, identificar los valores de los datos con los cuales probar la funcionalidad.